

CYBERMIND

SecuBox-Deb

Alpha & architecture VHOST/WAF de bordure

Dossier technique destiné à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)

Émetteur	CyberMind — Gérald Kerma
Projet	SecuBox-Deb
État	Alpha
Nature	Projet open source
Version	1.1 illustrée — 22 août 2026
Objet	Présentation technique et sollicitation d'un regard critique

Protection locale • Observation périphérique • Mutualisation maîtrisée

Contact institutionnel
CyberMind — Gérald Kerma
785 route du Cruet l'Église
73130 Notre-Dame-du-Cruet — Savoie, France
(+33) 7 75 74 41 72 • contact@cybermind.fr • gandalf@gk2.net
cybermind.fr • github.com/CyberMind-FR/secubox-deb • gk2.net



Gérald Kerma
Fondateur — CyberMind
Responsable du projet SecuBox-Deb

CyberMind
785 route du Cruet l'Église
73130 Notre-Dame-du-Cruet
Savoie, France
(+33) 7 75 74 41 72
contact@cybermind.fr
(général / CyberMind)
gandalf@gk2.net
(contact personnel / GK*)

cybermind.fr
github.com/CyberMind-FR/secubox-deb
gk2.net

Suivre les projets
Code, publications et vidéos.



DOSSIER TECHNIQUE À DESTINATION DE L'ANSSI

SecuBox-Deb

Alpha & architecture VHOST/WAF de bordure

Protection locale • Observation périphérique • Mutualisation maîtrisée

OBJET DU DOCUMENT

Présentation technique du projet open source SecuBox-Deb, de son cas d'usage VHOST/WAF de bordure, de son positionnement face aux WAF existants et de ses orientations de développement distribuées (Mesh).

Ce document vise à solliciter, si l'ANSSI le juge pertinent, un regard critique et des recommandations afin d'orienter la suite des travaux.

Open source
et maîtrisableProtection locale
autonomeObservation des
hosts inconnusDétection et
leurres contrôlésArchitecture
distribuée (vision)

AVERTISSEMENT IMPORTANT

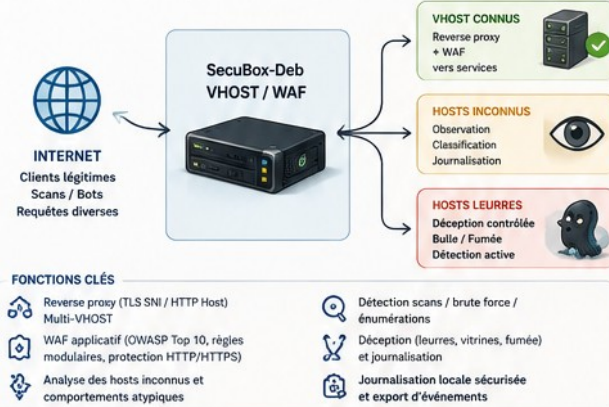
Les fonctions Mesh, la mutualisation distribuée des événements de sécurité et les mécanismes avancés de détection présentés dans ce dossier constituent des orientations de développement et d'expérimentation. Ils ne sont pas présentés comme des fonctions actuellement validées ou qualifiées.



VERSION 1.1 ILLUSTRÉE
22 août 2026

1 CAS D'USAGE ALPHA : RELAIS VHOST / WAF DE BORDURE

La SecuBox agit comme point d'entrée contrôlé, protégeant les services connus tout en observant et en qualifiant les sollicitations inattendues.



MATÉRIEL ACTUEL : MOCHABin (ARM64 / Marvell Armada 7040) • PROFIL EDGE À L'ÉTUDE : ESPRESSOBin

2 POSITIONNEMENT FACE AUX WAF EXISTANTS

CRITÈRES	WAF CLASSIQUE (on-prem isolé)	WAF CLOUD (non mesh)	SECUBOX-DEB Alpha (mesh distribué*)
Observation locale (hôtes inconnus, scans)	★ ★ ★ ★ ☆	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★
Autonomie locale (protection même sans lien)	★ ★ ★ ★ ☆	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★
Contrôle des données et souveraineté	★ ★ ★ ★ ★	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★
Personnalisation et transparence	★ ★ ★ ★ ☆	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★
Détection et leurres au-delà du honeypot	★ ★ ★ ★ ☆	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★
Mutualisation / Corrélation (distribuée)	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★
Risque de dépendance à un tiers	★ ★ ★ ★ ☆	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★

* Fonctionnalités Mesh et mutualisation : orientation de développement (voir sections 4 et 7).

3 DU HONEYPOT À LA DÉTECTION ACTIVE CONTRÔLÉE (TIAWOX)



4 VISION MESH : LES PETITS PROTÈGENT LE GROS, LE GROS SE PROTÈGE EN VIRTUALISANT UN PETIT



5 ROADMAP

DISPONIBLE (ACTUEL)	ALPHA (À VALIDER)	À DÉVELOPPER / VALIDER	VISION MESH (LONG TERME)
- SecuBox-Deb (Debian ARM64) - Réseau, pare-feu (iptables / fw4) - Reverse proxy (Nginx / Nginx) - WAF (modsecurity / coras) - Profil d'installation (ISP, Full) - Modules LXC et outils de gestion (libvirt, podman, docker) - Journalisation locale sécurisée	- Déploiements réels (MOCHABin, autres cibles) - Stabilité, performances, charge - Compatibilité matérielle - Comportement WAF / VHOST - Observation hosts inconnus - Ergonomie WebUI - Retours utilisateurs / experts	- Normalisation des événements (format, signature, horodatage) - Corrélation multi-sources - Système de réputation distribué - Profil Edge légers (ESPRESSOBin) - Détection avancée (TIAWOX) - API et Webhooks sécurisés - Export / intégrations (SIEM, etc.)	- Authentification des nœuds - Échanges de signaux signés et minimisés - Corrélation et niveaux de confiance - Politiques dynamiques - Résistance à l'empoisonnement - Revocation et cycle de vie des règles

CONTACT & RESSOURCES

CyberMind
785 route du Cruet l'Église
73130 Notre-Dame-du-Cruet — Savoie, France
(+33) 7 75 74 41 72
Contact direct, sans plateforme ni standard.
contact@cybermind.fr — Cyber Ethical School & Lab
(général / CyberMind)
gandalf@gk2.net — Historic ISP for Artists

SUIVRE LES PROJETS
Code, publications et vidéos.



Planche de synthèse V1.1 - architecture Alpha, positionnement WAF, déception contrôlée et vision Mesh.

1. Synthèse exécutive

SecuBox-Deb est une appliance logicielle libre basée sur Debian, conçue pour réunir des fonctions de sécurité réseau, de reverse proxy, de WAF, de VPN et de services auto-hébergés dans une architecture modulaire. Le développement actuel cible notamment la plateforme ARM64 MOCHAbin. Un profil Edge/WAF plus minimal est envisagé pour des plateformes telles qu'ESPRESSObin.

La phase Alpha marque le passage d'un développement rapide et fortement assisté par des outils d'IA à une phase de validation en conditions réelles. L'objectif n'est pas de présenter l'IA comme une garantie de sécurité, mais comme un accélérateur de production dont les résultats doivent maintenant être soumis à des tests reproductibles, à la relecture, à l'analyse de sécurité et à la contradiction extérieure.

Cas d'usage prioritaire

Déployer une SecuBox en bordure comme relais VHOST / reverse proxy / WAF, afin de protéger les services réellement publiés tout en observant les requêtes adressées à des hosts inconnus, des chemins inexistantes, des scanners automatisés ou des ressources leurres.

Hypothèse de roadmap

À terme, plusieurs nœuds périphériques pourraient partager des signaux de sécurité authentifiés et corrélés. Les petits nœuds rencontreraient certaines attaques avant l'infrastructure centrale ; celle-ci pourrait exploiter ces observations, tout en exécutant elle-même un profil SecuBox Edge virtualisé. Cette architecture Mesh est une orientation de R&D, pas une fonction annoncée comme validée.

2. Positionnement face aux WAF existants

Architecture	Protection applicative	Observation locale	Mutualisation	Hosts inconnus / leurres
WAF classique isolé	Oui	Oui	Limitée / produit	Variable
WAF cloud	Oui	Partielle / distante	Centralisée fournisseur	Variable
SecuBox Alpha	Oui	Oui	Locale	Expérimentation
SecuBox Mesh envisagé	Oui	Oui	Distribuée et corrélée	Oui, sous contrôle

Le différenciateur recherché n'est donc pas seulement un moteur WAF supplémentaire. Le relais de bordure devient également un capteur local : il protège, observe et produit des événements exploitables. Contrairement à une mutualisation exclusivement centralisée chez un fournisseur cloud, la vision SecuBox conserve une capacité de protection autonome au niveau de chaque nœud.

3. Architecture VHOST/WAF de bordure

INTERNET

↓ trafic légitime / bots / scans

[SecuBox Edge : VHOST + reverse proxy + WAF + journalisation]

└ VHOST connu → service publié

└ HOST inconnu → observation / classification

└ HOST leurre → déception contrôlée / télémétrie

Fonctions du profil Alpha

- Terminaison et routage des VHOST ;
- reverse proxy vers les services explicitement publiés ;
- filtrage applicatif WAF ;
- journalisation et classification des événements ;
- détection des requêtes visant des noms, chemins ou services inexistants ;
- expérimentation de leurres contrôlés sans contre-attaque ;
- export futur d'événements normalisés vers une couche de corrélation.

4. Déception : au-delà du honeypot

Le projet souhaite distinguer le service réellement exposé du mécanisme de déception. Un honeypot classique est une ressource leurre clairement matérialisée. SecuBox explore aussi une déception plus diffuse : des VHOST, chemins ou réponses contrôlés peuvent servir à qualifier un comportement qui cherche précisément ce qui n'a jamais été publié.

Métaphore pédagogique : « le honeypot est une vitrine ; la fumée rend visible celui qui cherche le feu ».

Cette image ne désigne pas une riposte offensive. Le périmètre reste défensif : détection, observation, qualification, limitation, quarantaine ou blocage local. Les mécanismes doivent éviter toute interaction intrusive avec les systèmes distants.

5. Architecture distribuée envisagée

SecuBox A └

SecuBox B └ → événements signés → corrélation → politiques de protection

SecuBox C └

SecuBox N └

infrastructure centrale

+ SecuBox Edge virtualisée

Principe : « les petits protègent le gros ; le gros se protège aussi en virtualisant un petit ». Une infrastructure centrale peut ainsi bénéficier des mêmes mécanismes de bordure que les nœuds périphériques, tout en disposant d'une capacité supérieure de corrélation et de filtrage.

6. Conditions de confiance pour une mutualisation

Une observation locale ne doit jamais devenir automatiquement une blacklist globale. La roadmap doit intégrer :

- identité et authentification forte des nœuds ; signature et intégrité des événements ;
- horodatage, durée de vie, révocation et provenance ;
- niveaux de confiance et corrélation multi-source ;
- gestion des faux positifs, NAT, proxys et infrastructures partagées ;
- résistance à l'empoisonnement de réputation et aux nœuds compromis ;
- minimisation des données partagées et politiques de conservation ;
- explicabilité des décisions de blocage et possibilité de retour arrière.

7. Alpha : objectifs de validation

- installation de bout en bout reproductible ;
- profils matériels validés et personnalisables ;
- mises à jour, rollback et récupération fiables ;
- stabilité et comportement en charge ;
- journalisation exploitable et traçable ;
- validation VHOST / reverse proxy / WAF ;
- mesure des faux positifs et faux négatifs ;
- tests sur hosts inconnus, scans et scénarios de déception ;
- revue de la chaîne de développement assistée par IA ;
- retours d'utilisateurs Alpha et d'experts externes.

8. Roadmap synthétique

Étape	Contenu
Socle actuel	Debian ARM64, réseau, filtrage, reverse proxy, services modulaires, Web/API.
Alpha	Déploiements réels, stabilité, profils, VHOST/WAF, observation, mesures et retours.
À développer / valider	Profil Edge/WAF minimal, événements normalisés, réputation, corrélation, déception.
Vision Mesh	Nœuds autonomes partageant des signaux vérifiables pour une protection collective.

9. Références ANSSI pertinentes

Référence d'architecture : le guide ANSSI sur l'interconnexion sécurisée d'un SI à Internet décrit le cloisonnement, les relais applicatifs, les sondes de détection et les pare-feux intermédiaires. La V1.1 positionne SecuBox comme proposition expérimentale de bordure, sans revendiquer de conformité ou de qualification.

Passerelle Internet sécurisée : L'ANSSI recommande des architectures de zones exposées intégrant notamment relais applicatifs, détection, journalisation et filtrage, et décrit l'usage de reverse proxy voire de WAF pour certains services exposés.

Pare-feux maîtrisés / virtualisation : Les recommandations ANSSI relatives aux zones exposées abordent explicitement la virtualisation des pare-feux et les architectures de passerelles sécurisées.

S-SDLC / DevSecOps : L'ANSSI identifie la sécurisation du cycle de développement logiciel comme un enjeu majeur 2025-2027.

Assistants de programmation IA : La publication ANSSI/BSI sur les AI Coding Assistants souligne leurs gains potentiels mais aussi la nécessité de maîtriser les risques et de conserver une validation humaine et technique forte.

10. Points proposés à la discussion avec l'ANSSI

1. Pertinence d'un profil VHOST/WAF minimal de bordure sur matériel ARM ;
2. frontières fonctionnelles entre relais applicatif, WAF, détection et déception ;
3. modèle de confiance pour la mutualisation de signaux de sécurité ;
4. prévention de l'empoisonnement d'une réputation distribuée ;
5. architecture de virtualisation d'un profil Edge dans une infrastructure centrale ;
6. méthode de validation adaptée à un projet open source entrant en Alpha ;
7. bon niveau de séparation entre expérimentation, qualification future éventuelle et communication publique.

11. Statut et limites

Ce dossier est un document de présentation technique. Il ne constitue ni une déclaration de conformité, ni une demande implicite de qualification, ni l'affirmation d'une validation par l'ANSSI. Les fonctions Mesh, la mutualisation distribuée, les mécanismes de réputation et certains mécanismes de déception sont des orientations de développement et d'expérimentation.

12. Contact

Gérald Kerma
Fondateur — CyberMind
Responsable du projet SecuBox-Deb

CyberMind
785 route du Cruet l'Église
73130 Notre-Dame-du-Cruet — Savoie, France

(+33) 7 75 74 41 72
contact@cybermind.fr
gandalf@gk2.net

cybermind.fr
github.com/CyberMind-FR/secubox-deb
gk2.net

Réseaux : GitHub CyberMind-FR · LinkedIn CyberMind · YouTube CyberMind